

CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.2s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có n thành phố và m chuyến bay giữa chúng. Nhiệm vụ của bạn là xác định độ dài của tuyến đường ngắn nhất từ Syrjälä đến mọi thành phố.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và m : số lượng thành phố và chuyến bay. Các thành phố được đánh số $1, 2, \dots, n$ và thành phố 1 là Syrjälä.
- Sau đó, có m dòng mô tả các chuyến bay. Mỗi dòng có ba số nguyên a, b và c : một chuyến bay bắt đầu tại thành phố a , kết thúc tại thành phố b , và độ dài của nó là c . Mỗi chuyến bay là một chuyến bay một chiều.
- Bạn có thể giả định rằng có thể đi từ Syrjälä đến tất cả các thành phố khác.

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$
- $1 \leq c \leq 10^9$

Output

- In n số nguyên: độ dài tuyến đường ngắn nhất từ Syrjälä đến các thành phố $1, 2, \dots, n$.

Example

Test 1**Input**

```
3 4
1 2 6
1 3 2
3 2 3
1 3 4
```

Output

```
0 5 2
```